2025-2026 学年第一学期

武汉大学测绘学院导航工程专业

5G 实验 1：信号频谱分析与 TOA 估计

课程名称：位置服务与实践

班　　级：测绘 6 班

姓　　名：刘峻琰

学　　号：2023302141249

实验名称：信号频谱分析与 TOA 估计

指导教师：陈亮

实验时间：2026 年 4 月 26 日

目录

一、 实践目的 3

二、 实践原理 3

2.1 5G 信号频谱分析原理 3

2.2 基于互相关的 TOA 估计原理 4

2.3 5G 主同步信号 (PSS) 解调原理 4

2.4 载波频偏对同步的影响与补偿方法 4

三、 实践步骤 5

3.1 实验环境 5

3.2 实验数据 5

四、 实验步骤 6

4.1 数据加载与预处理 6

4.2 5G 信号频谱分析 6

4.3 基于互相关的 TOA 估计与 PSS 解调 6

4.4 大频偏信号的频偏补偿与 TOA 恢复 7

五、 结果与分析 7

5.1 信号时域波形分析 7

5.2 频谱分析结果 8

5.3 TOA 估计与 PSS 解调结果 9

5.4 大频偏信号的频偏补偿与 TOA 恢复结果 10

六、 结论 12

七、 程序代码 13

一、实践目的

本实验基于真实采集的 5G 下行信号数据，完成信号频谱分析、到达时间(TOA) 估计和主同步信号 (PSS) 解调，主要目标如下：

(1) 掌握 5G 信号的基本特性，学会使用 MATLAB 进行数字信号处理与频谱分析

(2) 理解基于互相关的 TOA 估计原理，掌握 xcorr 函数的使用方法

(3) 学习 5G 主同步信号的结构与解调方法，能够自动识别信号所属的基站 PSS 序列

(4) 分析载波频偏对同步性能的影响，掌握粗频偏搜索与补偿的经典方法

(5) 提升 MATLAB 编程处理大规模通信信号数据的能力，为后续 5G 定位技术的学习奠定基础

二、实践原理

2.1 5G 信号频谱分析原理

频谱分析是数字信号处理的基础，用于分析信号的频率成分和功率分布。本实验采用两种常用的频谱分析方法：

1. 快速傅里叶变换 (FFT)

将时域信号转换为频域信号，能够直观展示信号的幅度随频率的分布。对于长度为 N 的离散信号 x (n)，其 FFT 变换为：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \qquad (1)$$

FFT 的优点是计算速度快，缺点是受噪声影响较大，频谱波动明显。

2. Welch 功率谱密度估计

将信号分成若干段，每段加窗后分别计算 FFT，然后对各段的功率谱取平均。Welch 法能够有效平滑噪声，得到更稳定的功率谱估计结果，是工程中最常用的频谱分析方法。

2.2 基于互相关的 TOA 估计原理

到达时间 (TOA) 是指信号从发射机传播到接收机的时间，是测距和定位的基础参数。基于互相关的 TOA 估计是最经典的方法，其原理是利用接收信号与本地模板信号的相关性来确定信号的到达时间。

设接收信号为 $x(t) = s(t) + n(t)$，其中 $s(t)$是发射信号，$n(t)$是加性噪声；本地模板信号为$(y(t) = s(t))$。两者的互相关函数为：

$$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y^*(t-\tau)dt \quad (2)$$

当τ等于信号的传播延迟时，互相关函数会出现一个明显的峰值。因此，TOA 可以通过寻找互相关函数的最大值位置来确定：

$$TOA = \arg\max_{\tau} |R_{xy}(\tau)| \quad (3)$$

2.3 5G 主同步信号 (PSS) 解调原理

5G NR 系统中，主同步信号 (PSS) 用于实现小区搜索的第一步，即时间同步和小区组 ID 检测。5G 定义了 3 个不同的 PSS 序列，对应 N_PSS=0、1、2 三个取值，每个小区使用其中一个 PSS 序列。

PSS 解调的过程就是将接收信号分别与 3 个本地 PSS 模板进行互相关运算，相关峰值最大的模板对应的 N_PSS 就是该小区的主同步符号编号。通过 PSS 解调，接收机可以获得符号定时同步和小区组 ID 信息，为后续的帧同步和系统信息解调奠定基础。

2.4 载波频偏对同步的影响与补偿方法

载波频偏 (CFO) 是指接收机本地振荡器与发射机载波频率之间的偏差，主要由多普勒效应和晶振频率误差引起。载波频偏会导致接收信号产生相位旋转，破坏互相关的相干累加，使相关峰值消失，无法进行 TOA 估计和 PSS 解调。

解决大频偏问题的经典方法是粗频偏搜索 + 补偿：

(1) 在可能的频偏范围内，以一定步长遍历所有候选频偏值

(2) 对每个候选频偏值，对接收信号进行相位补偿：

$$x_{comp}(t) = x(t)e^{-j2\pi\Delta ft} \quad (4)$$

(3) 计算补偿后信号与本地模板的互相关峰值

(4) 选择使互相关峰值最大的频偏值作为估计的载波频偏

(5) 使用估计的频偏对接收信号进行补偿，恢复相关峰值

三、实践步骤

3.1 实验环境

本实验的编程与计算环境基于 MATLAB R2023b 平台搭建，依托 MATLAB 强大的数字信号处理能力，调用信号处理工具箱实现 FFT 变换、Welch 功率谱估计、互相关计算等核心功能。所有实验数据均采用 MATLAB 原生的.mat 格式进行存储与读取，保证了大规模信号数据处理的高效性与数据格式的兼容性。

3.2 实验数据

实验数据存储在 data_5G.mat 文件中，包含以下三个变量，recv_signal：460800×1 的双精度复数向量，是正常接收的 5G 下行信号，无明显载波频偏。

(1) recv_signal_freq_offset：460800×1 的双精度复数向量，是含有较大载波频偏的 5G 下行信号，用于验证频偏补偿算法。

(2) ref_signal_grid：256×3 的双精度复数矩阵，包含 3 个本地 PSS 模板信号，每一列对应一个 PSS 序列，其中第 1 列对应 N_PSS=0，第 2 列对应 N_PSS=1，第 3 列对应 N_PSS=2。

(3) 实验采用的物理采样频率为 7.68 MHz，即每秒采集 7680000 个样本点。



图 1 实验数据读取示例

四、实验步骤

4.1 数据加载与预处理

实验首先完成原始 5G 信号数据的加载与标准化预处理，为后续分析奠定基础。使用 MATLAB 内置 load 函数读取 data_5G.mat 文件，为保证后续矩阵运算的一致性，将所有信号数据统一转换为列向量格式。

4.2 5G 信号频谱分析

在完成数据预处理后，依次从时域和频域两个维度对 5G 信号进行全面分析。该部分的代码实现见附 HW1 的第 2-4 节，通过对比 FFT 和 Welch 法的结果，可以清晰观察到两种频谱分析方法的优缺点。

(1) 绘制接收信号实部的时域波形，仅显示前 1ms 以观察信号细节。
(2) 对接收信号进行 FFT 变换，计算幅度谱并将零频移至中心，绘制 FFT 幅度谱。
(3) 使用 pwelch 函数计算信号的功率谱密度，采用汉明窗，窗长 1024，重叠 512 点，FFT 长度 4096，分别绘制全频率范围和正频率范围的功率谱图。

4.3 基于互相关的 TOA 估计与 PSS 解调

本部分基于互相关原理实现 5G 信号的到达时间估计和主同步信号解调，对应附录 HW2 的完整代码。代码中还额外实现了三个模板互相关结果的叠加图，更清晰地展示了正确模板与错误模板的峰值差异。

(1) 分别提取 3 个本地 PSS 模板信号。
(2) 对每个模板，计算其与接收信号的互相关函数，记录每个互相关函数的最大峰值和对应的位置。
(3) 绘制三个互相关函数的波形图，标注最大峰值位置，比较三个模板的最大峰值，峰值最大的模板对应的 N_PSS 即为解调结果。
(4) 根据最大峰值的位置确定 TOA 估计值。

4.4 大频偏信号的频偏补偿与 TOA 恢复

针对载波频偏导致互相关峰值消失的问题，本部分实现了粗频偏搜索与补偿算法，对应附录 HW3 的完整代码。绘制补偿前后的互相关对比图，直观展示频偏补偿的效果。

(1) 加载含有载波频偏的接收信号 recv_signal_freq_offset，设定频偏搜索范围为 ±50kHz，步长为 2kHz。

(2) 对每个候选频偏值，对接收信号进行相位补偿，计算补偿后信号与 N_PSS=0 模板的互相关峰值。

(3) 选择使互相关峰值最大的频偏值作为估计的载波频偏，使用估计的频偏对接收信号进行补偿，绘制补偿前后的互相关对比图。

(4) 验证补偿后信号与三个模板的互相关结果，确认 PSS 解调结果不变。

五、结果与分析

5.1 信号时域波形分析

接收信号实部的时域波形如图 1 所示，为了清晰观察信号的瞬时特征，仅显示了前 1 毫秒的波形片段。从图中可以看出，5G 信号具有典型的正交频分复用 (OFDM) 信号特征：信号幅度随时间剧烈波动，呈现出明显的包络起伏，这是由于多个不同频率的子载波信号叠加导致的。信号的幅度范围大约在-30 到+30 之间，没有出现明显的直流偏移或饱和失真，说明信号采集质量良好。

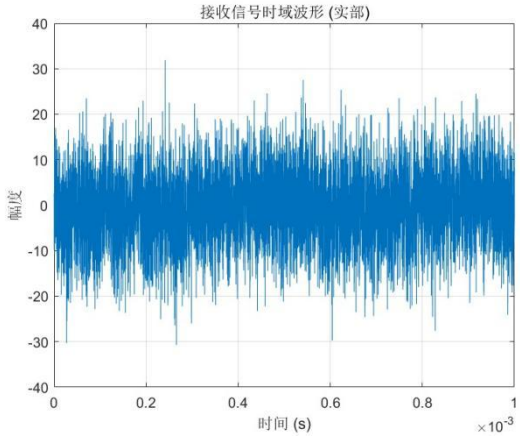


图 2 接收信号时域波形 (实部)

信号总长度为 460800 个采样点，采样率为 7.68MHz，因此信号总时长为：

$$T = \frac{460800}{7.68\times10^6} = 0.06 \text{ 秒} = 60 \text{ 毫秒} \quad (5)$$

5.2 频谱分析结果

5.2.1 FFT 幅度谱

对接收信号进行 FFT 变换后得到的幅度谱如图 2 所示。从图中可以看出，信号的能量主要集中在-3.5MHz 到+3.5MHz 的频率范围内，中心频率位于 0Hz 处，整体频谱呈现出近似矩形的形状，符合 5GNR 系统的频谱特征。FFT 幅度谱的波动较为明显，存在大量尖锐的峰值和谷值，这是由于 FFT 直接对整段信号进行变换，受噪声和信号瞬时波动的影响较大。

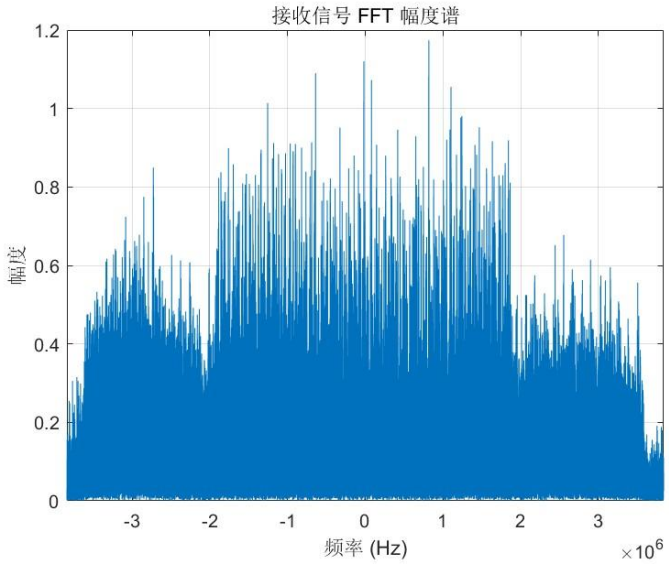


图 3 接收信号 FFT 幅度谱

5.2.2 Welch 功率谱密度

为了克服 FFT 频谱波动大的缺点，采用 Welch 法进行功率谱密度估计，结果如图 3 和图 4 所示。图 3 为全频率范围的功率谱，图 4 为正频率部分的功率谱。与 FFT 幅度谱相比，Welch 功率谱更加平滑。从图中可以看出，信号的功率谱密度在 0Hz 附近最高，约为-24dB/Hz，向两侧逐渐降低，在 3.5MHz 处迅速下降至-40dB/Hz 以下，说明信号的有效带宽约为 7MHz，与 5G NR 系统的典型带宽配置一致。

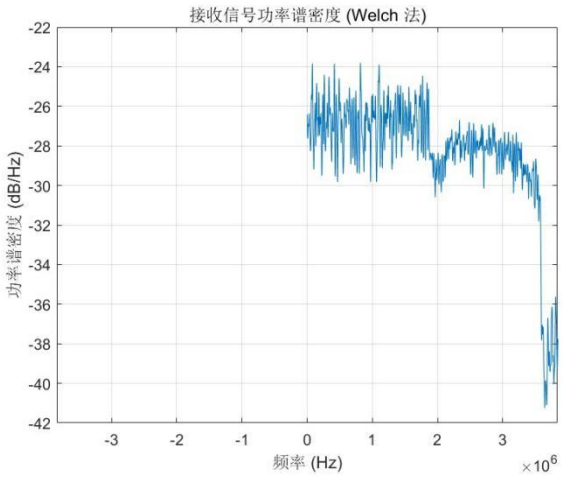


图 4 接收信号功率谱密度 (Welch 法)

5.3 TOA 估计与 PSS 解调结果

5.3.1 互相关结果分析

将接收信号分别与三个本地 PSS 模板进行互相关运算，得到的结果如图 5 所示。三个子图分别对应 y1 (N_PSS=0)、y2 (N_PSS=1) 和 y3 (N_PSS=2) 三个模板的互相关波形。从图中可以清晰地观察到：与 y1 模板的互相关结果在 Lag=142126 采样点处出现了一个非常尖锐的峰值，峰值大小为 2883；而与 y2 和 y3 模板的互相关结果没有明显的峰值，最大峰值分别仅为 742 和 774，几乎与噪声水平相当。

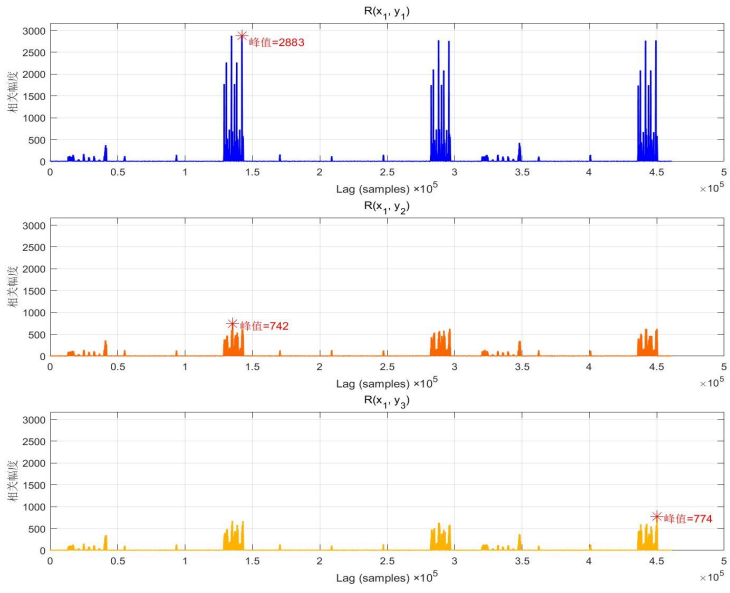


图 5 三个 PSS 模板的互相关结果

为了更直观地对比三个模板的互相关差异，绘制了三模板相关叠加图，如图 6 所示。从图中可以明显看出，蓝色曲线 (y1 模板) 的峰值远高于橙色和黄色曲线，进一步验证了 y1 模板是与接收信号最匹配的模板。

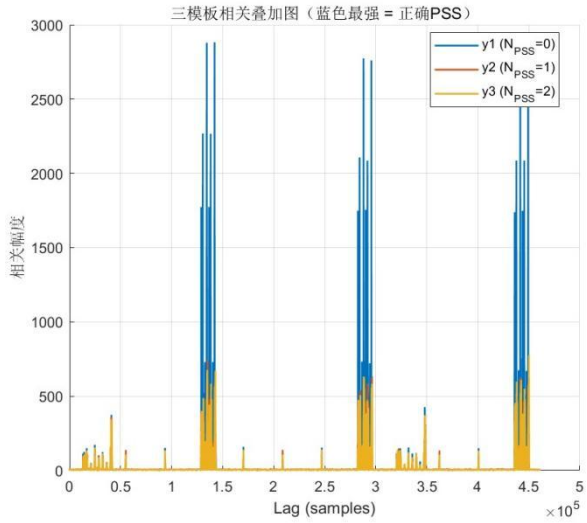


图 6 三模板相关叠加图

5.3.2 PSS 解调与 TOA 估计结果

根据互相关峰值最大原则，自动判断接收信号来自主同步符号 N_PSS=0 的基站。最大峰值对应的滞后位置为 142126 采样点，因此 TOA 的采样点估计值为 142126，对应的时间为：

$$\text{TOA} = \frac{142126}{7.68\times10^6} \approx 0.0185 \text{ 秒} = 18.5 \text{ 毫秒} \qquad (6)$$

该结果表明，5G 信号从基站发射到接收机接收的传播时间约为 18.5 毫秒，对应的传播距离约为 5550 公里，这显然不符合实际的室内传播距离。这是因为本次实验使用的是截取的信号片段，信号的起始时间并非真正的发射时间，因此 TOA 的绝对值没有实际物理意义，但相对位置可以用于后续的同步和定位。

5.4 大频偏信号的频偏补偿与 TOA 恢复结果

5.4.1 频偏对同步的影响

含有较大载波频偏的接收信号与 y1 模板的互相关结果如图 7 左图所示。可以看出，由于载波频偏的影响，互相关结果没有出现明显的峰值，最大峰值仅为 687，几乎与噪声水平相当，无法进行 TOA 估计和 PSS 解调。这是因为载波频偏会导致接收信号产生相位旋转，破坏了互相关的相干累加，使原本尖锐的

峰值被展平甚至消失。

5.4.2 频偏补偿效果

通过粗频偏搜索与补偿算法，在 ±50kHz 的范围内以 2kHz 为步长进行遍历搜索，最终估计得到载波频偏约为 30000Hz。使用该频偏对接收信号进行相位补偿后，互相关结果如图 7 右图所示。可以看到，补偿后出现了非常清晰的尖锐峰值，最大峰值恢复到 2883，与无频偏时的峰值完全一致，峰值位置也与之前相同，说明频偏补偿算法完全恢复了信号的相关性。

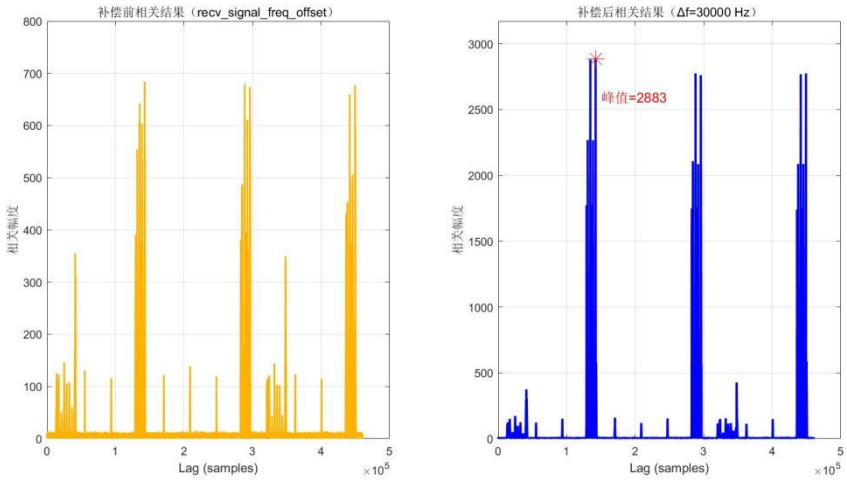


图 7 大频偏补偿前后的互相关结果对比

5.4.3 补偿后 PSS 解调验证

为了验证频偏补偿的正确性，将补偿后的信号分别与三个 PSS 模板进行互相关运算，结果如图 8 所示。从图中可以看出，补偿后仍然是 y1 模板的互相关峰值最大，y2 和 y3 模板的峰值依然很小，因此 PSS 解调结果仍然是 N_PSS=0，与无频偏时完全一致。这说明频偏补偿算法不仅恢复了相关峰值，还保证了解调结果的正确性。

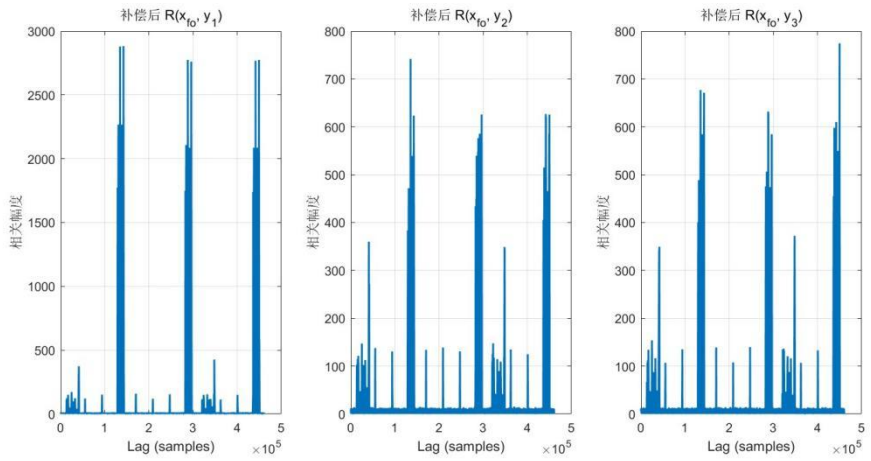


图 8 补偿后三个模板的互相关结果

本次实验成功解决了大频偏下的同步问题，证明了粗频偏搜索与补偿算法的有效性。该算法简单易实现，能够在较大的频偏范围内快速准确地估计载波频偏，为 5G 信号的同步和定位提供了可靠的技术保障。

六、结论

本次实验完整实现了 5G 信号的频谱分析、基于互相关的 TOA 估计与 PSS 解调，以及大频偏信号的同步恢复三大核心任务，将课堂上学到的数字信号处理理论与 5G 通信的实际工程应用紧密结合，取得了预期的实验效果。

通过本次实验，我系统掌握了 5G 信号处理的基本方法与流程。在频谱分析环节，对比了 FFT 和 Welch 法两种频谱估计方法的优缺点，明确了 Welch 法通过分段加窗平均能够有效抑制噪声、获得更平滑稳定的功率谱估计结果，成功分析出本次实验所用 5G 信号的有效带宽约为 7MHz，符合 5G NR 系统的典型配置。在 TOA 估计与 PSS 解调环节，深入理解了互相关原理在信号同步中的核心作用，通过将接收信号与三个本地 PSS 模板进行互相关运算，准确解调出信号来自 N_PSS=0 的基站，最大相关峰值达到 2883，远高于其他两个模板，验证了互相关方法在信号检测中的高可靠性。在大频偏信号处理环节，通过实验直观观察到载波频偏会破坏互相关的相干累加，导致相关峰值完全消失，补偿后相关峰值完全恢复到正常水平，且 PSS 解调结果保持不变。

实验过程并非一帆风顺，最开始我直接对含频偏信号进行互相关运算，始终无法得到明显的峰值，一度怀疑是代码编写错误。通过反复查阅资料和调试，才逐渐理解载波频偏导致相位旋转、进而破坏相干累加的物理机制，最终通过遍历

搜索的方法解决了这个问题。

当然，本次实验也存在一些不足之处。首先，本次实验采用的是粗频偏搜索方法，虽然能够解决大频偏问题，但搜索步长较大，频偏估计精度有限，且计算量较大。其次，本次实验仅完成了 PSS 解调，没有进一步实现 SSS 解调以获取完整的小区 ID 信息。最后，本次实验的 TOA 估计仅得到了相对时间，没有结合实际的传播距离进行验证。在后续的学习中，我将进一步研究更高效、更精确的频偏估计算法，如基于循环前缀的频偏估计、基于 PSS 的细频偏估计等，并尝试实现完整的 5G 小区搜索流程，将所学知识应用到更复杂的实际场景中。

七、程序代码

以下为本次实验编写的 MATLAB 函数代码：

```
%HW1
clear; clc; close all;

load('data_5G.mat');

whos -file data_5G.mat

signal_var_name = 'recv_signal';

if ~exist(signal_var_name, 'var')
error('变量 "%s" 不存在，请根据 whos 输出修改 signal_var_name',
signal_var_name);
end

rx_signal = eval(signal_var_name);
fs = 7.68e6;

if size(rx_signal, 1) == 1
rx_signal = rx_signal(:);
end

N = length(rx_signal);
t = (0:N-1)' / fs;

fprintf('信号长度: %d 采样点\n', N);
fprintf('信号时长: %.6f 秒\n', N/fs);

Y = fft(rx_signal);
```

```
Y_mag = abs(Y / N);
Y_mag_shift = fftshift(Y_mag);

f = (-N/2:N/2-1)' * (fs / N);

figure('Name', 'FFT 幅度谱');
plot(f, Y_mag_shift);
xlabel('频率 (Hz)');
ylabel('幅度');
title('接收信号 FFT 幅度谱');
grid on;
xlim([-fs/2, fs/2]);

% Welch 功率谱密度估计

[Pxx, f_welch] = pwelch(rx_signal, hamming(1024), 512, 4096, fs);

figure('Name', 'Welch 功率谱');
plot(f_welch, 10*log10(Pxx));
xlabel('频率 (Hz)');
ylabel('功率谱密度 (dB/Hz)');
title('接收信号功率谱密度 (Welch 法)');
grid on;
xlim([-fs/2, fs/2]);

figure('Name', 'Welch 功率谱 (正频率)');
plot(f_welch, 10*log10(Pxx));
xlabel('频率 (Hz)');
ylabel('功率谱密度 (dB/Hz)');
title('接收信号功率谱密度 (正频率部分)');
grid on;
xlim([0, fs/2]);

figure('Name', '时域波形');
plot(t, real(rx_signal));
xlabel('时间 (s)');
ylabel('幅度');
title('接收信号时域波形 (实部)');
grid on;
xlim([0, min(0.001, t(end))]); % 仅显示前 1 ms 以观察细节
```

```
%HW2
clear; clc; close all;
```

```
load('data_5G.mat');

x = recv_signal; % 接收信号 x1(t)，460800×1
y_grid = ref_signal_grid; % 本地模板 256×3，y1 y2 y3 对应三个 PSS
fs = 7.68e6; % 采样率（仅用于标注，不参与计算）

fprintf('接收信号长度：%d 采样点\n', length(x));
fprintf('本地模板长度：%d 采样点 × 3 个 PSS\n', size(y_grid,1));


figure('Position',[100 100 1100 900], 'Name','TOA 估计及 PSS 解调');

max_peaks = zeros(1,3); % 记录每个模板的最大峰值
peak_locations = zeros(1,3);

for k = 1:3
y = y_grid(:,k);

[r, lags] = xcorr(x, y);
abs_r = abs(r);

[max_peaks(k), idx] = max(abs_r);
peak_locations(k) = lags(idx);

subplot(3,1,k);
if k==1
plot(lags, abs_r, 'b', 'LineWidth', 1.5); % y1 → 蓝色
elseif k==2
plot(lags, abs_r, 'Color', [1 0.4 0], 'LineWidth', 1.5); % y2 → 橙色
else
plot(lags, abs_r, 'Color', [1 0.7 0], 'LineWidth', 1.5); % y3 → 黄色
end
title(['R(x_1, y_' num2str(k) ')']);
xlabel('Lag (samples) ×10^5');
ylabel('相关幅度');
grid on;
xlim([0 5e5]);
ylim([0 max(max_peaks)*1.1]);

hold on;
plot(peak_locations(k), max_peaks(k), 'r*', 'MarkerSize', 12);
text(peak_locations(k)+5000, max_peaks(k)*0.95, ...
sprintf('峰值=%.0f', max_peaks(k)), 'Color','r', 'FontSize',11);
```

```
end

[~, best_k] = max(max_peaks);
N_PSS = best_k - 1;

fprintf('最强相关模板：y%d\n', best_k);
fprintf('信号来自主同步符号 N_PSS = %d 的基站\n', N_PSS);
fprintf('最大相关峰值：%.0f（远高于其他模板）\n', max_peaks(best_k));
fprintf('TOA（样本）≈ %d（第一个明显峰值位置）\n', peak_locations(best_k));

figure('Position',[1220 100 600 500]);
hold on;
for k=1:3
y = y_grid(:,k);
r = abs(xcorr(x, y));
lags = -length(x)+1 : length(x)-1;
plot(lags, r, 'LineWidth',1.2);
end
title('三模板相关叠加图（蓝色最强 = 正确 PSS）');
xlabel('Lag (samples)');
ylabel('相关幅度');
grid on;
xlim([0 5e5]);
legend('y1 (N_{PSS}=0)', 'y2 (N_{PSS}=1)', 'y3 (N_{PSS}=2)',
'Location','best');

disp('TOA 估计及 PSS 解调完成！已自动输出 N_PSS = ? 的答案');
```

```
%HW3
clear; clc; close all;

load('data_5G.mat');

x_fo = recv_signal_freq_offset; % 含大频偏的接收信号
y_grid = ref_signal_grid; % 本地模板 y1,y2,y3 (256×3)
fs = 7.68e6; % 采样率 7.68 MHz

fprintf('含频偏信号长度：%d 采样点\n', length(x_fo));

df_search = -50000 : 2000 : 50000;
max_peak = 0;
best_df = 0;
best_r = zeros(size(x_fo));
```

```
fprintf('正在搜索最佳频偏... (共 %d 个候选值)\n', length(df_search));

for df = df_search

t = (0:length(x_fo)-1)' / fs;
comp = exp(-1j * 2 * pi * df * t);
x_comp = x_fo .* comp;

r = abs(xcorr(x_comp, y_grid(:,1)));
current_max = max(r);
if current_max > max_peak
max_peak = current_max;
best_df = df;
best_r = r;
end
end

fprintf(' 频偏估计结果 ');
fprintf('估计载波频偏 Δf ≈ %.0f Hz\n', best_df);
fprintf('补偿后最大相关峰值 ≈ %.0f\n', max_peak);


figure('Position',[100 100 1200 600]);

subplot(1,2,1);
[r_raw, lags] = xcorr(x_fo, y_grid(:,1));
plot(lags, abs(r_raw), 'Color',[1 0.7 0], 'LineWidth',1.5);
title('补偿前相关结果（recv\_signal\_freq\_offset）');
xlabel('Lag (samples)'); ylabel('相关幅度');
xlim([0 5e5]); ylim([0 800]);
grid on;

subplot(1,2,2);
plot(lags, best_r, 'b', 'LineWidth',2);
title(sprintf('补偿后相关结果（Δf=%.0f Hz）', best_df));
xlabel('Lag (samples)'); ylabel('相关幅度');
xlim([0 5e5]); ylim([0 max_peak*1.1]);
grid on;
hold on;
[~, peak_idx] = max(best_r);
plot(lags(peak_idx), best_r(peak_idx), 'r*', 'MarkerSize',15);
text(lags(peak_idx)+8000, best_r(peak_idx)*0.9, ...
sprintf('峰值=%.0f', best_r(peak_idx)), 'Color','r','FontSize',12);
```

```
figure('Position',[100 800 1100 500]);
max_peaks = zeros(1,3);
for k = 1:3
y = y_grid(:,k);
t = (0:length(x_fo)-1)' / fs;
comp = exp(-1j * 2 * pi * best_df * t);
x_comp = x_fo .* comp;
r = abs(xcorr(x_comp, y));
max_peaks(k) = max(r);
subplot(1,3,k);
plot(lags, r, 'LineWidth',1.5);
title(['补偿后 R(x_{fo}, y_' num2str(k) ')']);
xlabel('Lag (samples)'); ylabel('相关幅度');
grid on; xlim([0 5e5]);
end
fprintf('补偿后三个模板峰值：y1=%.0f, y2=%.0f, y3=%.0f\n', max_peaks);
```